Veilig werken, meten en eenheden

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in, en zet de eenheid erbij.
- Bij een verklaring: zeg niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Veilig in het labo

Antwoord kort maar volledig.

1. Je morst een product op de werktafel. Wat doe je?

2. Glasscherven veeg je het best met je blote handen bij elkaar.

   ◯ waar ◯ niet waar

3. Waarom lees je de handleiding van een toestel voor je het gebruikt?

4. Je werkt met levend materiaal uit een vijver. Wat doe je achteraf?

2 Meetinstrumenten

Schrijf de naam van het instrument.

5. Waarmee meet je dit?

a) massa _____

b) volume van een vloeistof _____

c) geluidssterkte _____

d) verlichtingssterkte _____

6. Waarmee meet je dit?

a) lengte, heel nauwkeurig _____

b) een tijdsduur _____ c) een kracht _____

7. Je moet 25 mL water afmeten. Welk instrument kies je, en hoe lees je het correct af?

_____

_____

_____

_____

8. Een schuifmaat meet nauwkeuriger dan een gewone meetlat.

◯ waar ◯ niet waar

3 Grootheden en eenheden

Een meting zonder eenheid is geen meting.

9. Wat is de SI-eenheid?

a) lengte _____ b) massa _____

c) tijd _____ d) temperatuur _____

10. Zet om.

a) 3 mm in m _____ b) $1{,}5$ kg in g _____

c) 75 cm in m _____ d) 250 mL in L _____

11. De graad Celsius is de SI-eenheid van temperatuur.

◯ waar ◯ niet waar

12. Een leerling meet de lengte van zijn tafel en schrijft op: $1{,}2$. Wat ontbreekt er, en waarom is dat erg?

_____

_____

_____

_____

13. Welke Griekse letter is het symbool voor massadichtheid? _____

4 Meten met verstand

Denk aan nauwkeurigheid en aan een realistische schatting.

14. Welke schatting van de massa van een appel is realistisch?

◯ 15 g ◯ 150 g ◯ $1\,500$ g

15. Je meet dezelfde lengte drie keer: $12{,}4$ cm, $12{,}5$ cm en $12{,}4$ cm. Wat doe je met die resultaten?

16. Je weegt een leeg bekerglas (120 g) en daarna hetzelfde glas met water (370 g). Hoeveel water zit erin, en welk volume is dat?

17. Waarom schakel je een meettoestel uit als je even niet meet?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Veilig in het labo

1 Je verwittigt meteen de leerkracht en raakt het niet met je blote handen aan. Pas daarna ruim je op zoals hij of zij zegt.

2 niet waar

3 Om te weten hoe je het veilig instelt en afleest, en om het niet stuk te maken. Achteraf lezen helpt niet meer als er al iets misging.

4 Je zet de dieren en planten levend terug waar je ze gehaald hebt, en je wast je handen.

2. Meetinstrumenten

5 a) weegschaal · b) maatcilinder · c) sonometer (decibelmeter) · d) luxmeter

6 a) schuifmaat · b) chronometer · c) dynamometer

7 Een maatcilinder, niet een bekerglas. Je leest af op ooghoogte, onderaan de holle boog van het wateroppervlak (de meniscus).

8 waar

3. Grootheden en eenheden

9 a) meter (m) · b) kilogram (kg) · c) seconde (s) · d) kelvin (K)

10 a) $0{,}003$ m · b) $1\,500$ g · c) $0{,}75$ m · d) $0{,}25$ L

11 niet waar

12 De eenheid. $1{,}2$ kan meter zijn of centimeter of voet; zonder eenheid zegt het getal niets en kan niemand je meting nakijken.

13 ρ (rho)

4. Meten met verstand

14 150 g

15 Je neemt het gemiddelde: $(12{,}4 + 12{,}5 + 12{,}4) : 3 \approx 12{,}43$ cm. Meerdere keren meten en middelen maakt toevallige afleesfouten kleiner.

16 250 g water. Water weegt 1 g/cm^3, dus dat is $250\,\text{cm}^3$ ofwel 250 mL.

17 Om energie te sparen en de batterij te sparen. Dat hoort bij duurzaam werken.